

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Giảng viên : Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp : 01

Nhóm bài tập lớn : 12

Tên đề tài : Xây dựng website thời trang thương mại điện tử

Tên thành viên nhóm :

Trần Quang Vinh - B21DCCN793

Manivan Xaiphanith - B21DCCN816

Louksone Sihalath - B21DCCN815

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là những phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở nơi làm việc mà còn ngay cả trong gia đình. Đặc biệt là công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội,... Ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của quốc gia, tổ chức và trong cả các cửa hàng. Nó đóng vai trò hết sức quan trọng và đã tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ cho nhân loại. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu, là nền tảng để truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu. Ứng dụng Internet chúng ta sẽ hoàn thành công việc với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này đã thúc đẩy sự khai sinh và phát triển của thương mại điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao đời sống con người. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử thương mại điện tử đã khẳng định được vị thế của mình và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của khách hàng sẽ rất cần thiết. Nền kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhu cầu mua bán qua mạng ngày càng nhiều. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng như hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tìm ra được hướng đi tối ưu mà vẫn đạt được lợi nhuận cao.

Vì vậy, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài “Thiết kế Website quản lý bán hàng quần áo”. Để cung cấp dịch vụ tối ưu đến người mua cũng như người bán. Người mua có thể thuận tiện mua hàng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và người bán cũng có thể đưa sản phẩm của mình đến khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Mục lục

PHẦN I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

- a. Giới thiệu đề tài
- b. Vấn đề đặt ra trước khi xây dựng một website
- c. Đối tượng hướng tới
- d. Mục tiêu quảng bá của website
- e. Một số trang chính của website

Phần II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN

- 2.1. Chức năng chính
- 2.2. Yêu cầu bài toán
- 2.3. Khảo sát
- 2.4. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống

Phần III. Công nghệ sử dụng

Phần IV. Mô tả và phân tích thiết kế hệ thống

- 4.1. Mô hình tổng quát hệ thống
- 4.2. Cơ sở dữ liệu
- 4.3. Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai

Phần VI. Demo các giao diện của dự án

Kết luận

Phân chia công việc

Tài liệu tham khảo

PHẦN I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

a. Giới thiệu đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo nên một bước ngoặt to lớn cho lịch sử phát triển của loài người. Nó không chỉ thúc đẩy nền kinh tế phát triển mà còn làm cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Nhu cầu của con người trong thời đại này không chỉ là ăn no mặc ấm nữa mà cao hơn thế là ăn ngon mặc đẹp. Để có thể đáp ứng được nhu cầu đó của khách hàng thì các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ đều lựa chọn phương thức bán hàng online, bởi sự thuận tiện và linh hoạt của nó.

Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp cũng cần phải có cho mình một phương pháp quản lý phù hợp để giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc quản lý nhân viên, khách hàng, doanh thu qua sổ sách lúc này không còn là tối ưu nữa mà phải có một công cụ để có thể vừa bán hàng và vừa có thể quản lý nhân viên, khách hàng và sản phẩm.

Để giải quyết được khó khăn đó, thì việc thiết kế một website bán hàng có chứa các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng và quản lý đơn hàng là việc rất cần thiết lúc này. Với đề tài “ Thiết kế website bán hàng quần áo ” chúng em sẽ đi từng bước để giải quyết từng mặt của các vấn đề được đặt ra bên trên.

b. Vấn đề đặt ra trước khi xây dựng một website

Trước khi xây dựng website chúng ta phải hình dung xem mình cần phải thiết kế những cái gì trước tiên để tránh những sai lầm không nên có và không đạt được mục đích. Định hướng thiết kế là một trong những khâu vô cùng quan trọng và không thể thiếu, có thể nói rằng đây chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự thành công trong việc thiết kế một website có đầy đủ các chức năng.

Việc hiểu và vận dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JAVASCRIPT và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL là kim chỉ nam để đi giải quyết các vấn đề đặt ra của bài toán xây dựng website bán hàng. Nếu vận dụng sai cách có thể sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thiết kế ra được một website có đầy đủ hết tất cả các tính năng.

Sau khi định hướng được sử dụng ngôn ngữ gì để thiết kế chúng ta sẽ đi vào phân tích thực tế thị trường xác định được nhóm khách hàng có nhu cầu nằm trong những lĩnh vực nào, phân tích các mặt tối ưu và chưa tối ưu để định hướng xây dựng website với các tính năng để giải quyết vấn đề đó. Việc xây dựng một website là cả một quá trình liên tục, nó không đơn thuần là một dự án duy nhất và một lần với các thông tin tĩnh.

Việc biên tập quản lý và duy trì kỹ thuật dài hạn phải bao trùm lên kế hoạch xây dựng website.

c. Đối tượng hướng tới

Ở đây website thiết kế là bán các sản phẩm thời trang nữ bao gồm: áo, quần, mũ, giày, túi xách, đồng hồ,... đối tượng khách hàng sẽ là phái nữ và các sản phẩm sẽ có thể phù hợp với các bạn trẻ thanh niên và trung niên. Bên cạnh đó, còn có phái nam mua tặng bạn, mẹ và vợ,...

d. Mục tiêu quảng bá của website

Mục tiêu của website là giới thiệu và quảng bá sản phẩm cũng như là thương hiệu của doanh nghiệp. Cung cấp các sản phẩm về quần áo thời trang mà phái nữ ưa thích. Khách hàng có thể biết thông tin chi tiết về sản phẩm như tên sản phẩm, giá bán, xuất xứ,... Ngoài ra, website còn được thiết kế cho những khách hàng mua sản phẩm mà không cần phải đăng ký trở thành thành viên của shop, điều này sẽ giúp cho khách hàng có trải nghiệm thoải mái và cũng là một cách để tạo niềm tin và sự tin tưởng đối với khách hàng, làm cho việc kinh doanh trở nên phát triển và thuận lợi hơn.

e. Một số trang chính của website

- Trang chủ: Giới thiệu về các sản phẩm nổi bật của shop thời trang.
- Trang giới thiệu: Giới thiệu về các thông tin của cửa hàng, mục tiêu và sứ mệnh mà shop hướng tới.
- Trang blogs: Trang này giới thiệu về phong cách phối đồ của các sản phẩm đang được xem là “mốt”.
- Trang sản phẩm: Tại đây khách hàng có thể xem được các sản phẩm mới và các sản phẩm thuộc các danh mục khác nhau như quần, áo, đầm sự kiện,... và lựa chọn mua hàng.

- Trang liên hệ: Đây là trang khách hàng phản hồi về thông tin sản phẩm và đưa ra góp ý để giúp shop phát triển tiến bộ hơn.
- Trang giỏ hàng: Tại đây khách hàng sẽ nhấn lựa chọn sản phẩm mà mình muốn mua và thực hiện giao dịch thanh toán.

Phần II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN

2.1. Chức năng chính

- Quản lý hệ thống
- Quản lý và giới thiệu sản phẩm
- Quản lý bán hàng
- Quản lý nhân viên
- Quản lý khách hàng
- Quản lý sản phẩm

2.2. Yêu cầu bài toán

Các mục tiêu cần đạt được cụ thể:

- Cho phép nhập hàng vào cơ sở dữ liệu.
- Hiện thị danh sách các mặt hàng theo từng loại (hình ảnh, tên sản phẩm, giá cả, số lượng...).
- Hiện thị hàng hóa mà khách hàng đã chọn mua vào giỏ hàng để thực hiện thanh toán.
- Hiện thị đơn đặt hàng của khách hàng.
- Cung cấp khả năng tìm kiếm, khách hàng có thể truy cập từ xa để tìm kiếm xem mặt hàng.
- Cho phép quản lý đơn đặt hàng.
- Cập nhật mặt hàng, loại hàng, khách hàng, nhà cung cấp vào lưu trong cơ sở dữ liệu.

2.3. Khảo sát

Qua quá trình khảo sát thực tế chúng em nhận thấy, việc bán hàng không chỉ thông qua các trang web mà còn thông qua các kênh khác nhau như: bán hàng qua điện thoại, livestream, bán hàng tại cửa hàng,...

Quản lý khách hàng: Mỗi khách hàng được quản lý các thông tin sau đây: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu.

Quản lý nhân viên: Mỗi nhân viên sẽ được quản lý về các thông tin như sau: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email, giới tính, chức vụ, tên đăng nhập, mật khẩu.

Quản lý mặt hàng: Mỗi mặt hàng được quản lý những thông tin: Tên mặt hàng, đơn giá, số lượng, hình ảnh, mô tả.

Quá trình đặt hàng của khách hàng: Khách hàng xem và lựa chọn mặt hàng cần mua. Trong quá trình lựa chọn khách hàng có thể tham gia trao đổi với shop thông qua địa chỉ liên hệ. Sau khi lựa chọn xong, khách hàng sẽ thực hiện thanh toán tại giỏ hàng và chọn đặt hàng.

Quá trình đặt hàng với nhà cung cấp: Nhân viên sẽ kiểm tra nắm bắt tình hình hàng đang còn hay đã hết và đề xuất lên nhà quản lý những mặt hàng cần nhập. Trong quá trình đặt hàng thì nhà quản lý sẽ có trách nhiệm xem xét các đề xuất về những mặt hàng yêu cầu và quyết định loại, số lượng cần đặt và phương thức đặt hàng với nhà cung cấp. Việc đặt hàng với nhà cung cấp được thực hiện thông qua địa chỉ trên mạng hay điện thoại, fax,...

Quá trình nhập hàng: Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng từ shop, nhà cung cấp sẽ giao cho shop có kèm theo hóa đơn hay bảng kê khai chi tiết các loại hàng. Nhân viên bộ phận nhập hàng sẽ kiểm tra lô hàng của từng nhà cung cấp xem xét coi có phù hợp với hóa đơn giao hàng hay không. Nếu kém chất lượng sẽ làm đơn yêu cầu hồn trả lại hàng. Nếu đã đúng đủ số lượng thì nhân viên sẽ phân loại hàng hóa và tiến hành nhập thông tin hàng hóa vào cơ sở dữ liệu để quản lý đơn hàng bao gồm các thông tin: tên nhà cung cấp, địa chỉ, email, mã sản phẩm, địa chỉ nhà cung cấp, tên sản phẩm, số lượng, giá nhập của một sản phẩm và ngày nhập vào. Sau khi nhập xong những thông tin và chứng 7 từ về hàng hóa, nhân viên sẽ in ra phiếu nhập để lưu trữ. Qua đó, ta nhận thấy được rằng hệ thống được xây dựng cho bài toán đặt ra chủ yếu phục vụ cho hai đối tượng khách hàng và nhà quản lý.

Khách hàng: Là những người có nhu cầu mua sắm hàng hóa. Khác với việc đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng phải hoàn toàn tự thao tác thông qua từng bước cụ thể để có thể mua được hàng. Trên mạng, các mặt hàng được sắp xếp và phân loại theo danh mục sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm. Trong hoạt động này, khách hàng chỉ cần chọn một mặt hàng nào đó từ các danh mục sản phẩm thì những thông tin về sản phẩm đó sẽ hiện ra trên màn hình bao gồm hình ảnh và đơn giá. Và bên cạnh đó là trang liên kết để đưa khách hàng đến giỏ hàng và thực hiện luôn chức năng mua hàng và thanh toán. Khi khách hàng lựa chọn một sản phẩm thì số tiền sẽ hiện ra trên giỏ hàng và sẽ tăng dần theo số lượng sản phẩm khách hàng lựa chọn.

Nhà quản lý: Là người làm chủ hệ thống, có quyền kiểm soát mọi hoạt động của hệ thống. Nhà quản lý được cấp một username và password để đăng nhập vào hệ thống thực hiện những chức năng của mình. Nếu như quá trình đăng nhập thành công thì nhà quản lý có thể thực hiện những công việc: Quản lý cập nhật thông tin các mặt hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng, kiểm tra đơn đặt hàng, quản lý nhân viên làm việc và các sản phẩm nhập từ nhà cung cấp.

2.4. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống

Về mặt thiết kế phần mềm:

- Một máy làm web Server.
- Hệ điều hành hỗ trợ chương trình để chạy hệ thống.- Hệ cơ sở dữ liệu được dùng là MySQL
- Phần mềm dùng để lập trình web như Eclipse, PHP,

Yêu cầu trang web

Hệ thống gồm 2 chức năng:

User: là người có nhu cầu mua sắm hàng hóa. Họ sẽ tìm kiếm các sản phẩm cần thiết từ hệ thống và đặt mua các sản phẩm này. Vì thế , web cần phải đáp ứng các chức năng sau:

- Hiện thị danh sách các sản phẩm cửa cửa hàng để khách hàng có thể xem và lựa chọn

- Cung cấp chức năng tìm kiếm sản phẩm. Với nhu cầu của khách hàng khi bước vào trang web thương mại điện tử là tìm kiếm các sản phẩm mà họ cần và muốn mua. Đôi lúc cũng có nhiều khách hàng vào website này mà không có ý định mua hay không biết mua gì thì yêu cầu đặt ra hệ thống làm thế nào để khách hàng có thể tìm kiếm nhanh và hiệu quả các sản phẩm mà họ cần tìm.

- Sau khi khách hàng lựa chọn xong những sản phẩm cần mua thì hệ thống phải có chức năng hiển thị đơn đặt hàng để khách hàng đặt hàng. Để tránh tình trạng khách hàng không muốn đăng ký vào hệ thống mà vẫn chọn muốn chọn mua sản phẩm thì sẽ web sẽ được thiết kế dưới dạng có thể không cần đăng ký, đăng nhập mà vẫn thực hiện mua được sản phẩm., để tạo cảm giác thoải mái và riêng tư cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể đăng ký, đăng nhập để trở thành thành viên của shop để nhận những voucher giảm giá ưu đãi.

Admin: Là người làm chủ ứng dụng, có quyền kiểm soát mọi hoạt động của hệ thống. Người này được cấp một username và password để đăng nhập vào hệ thống thực hiện các chức năng của mình. Nếu như quá trình đăng nhập thành công thì nhà quản lý có những chức năng sau:

- Chức năng quản lý cập nhật (thêm, sửa, xóa) các sản phẩm trên trang web, việc này không phải dễ nó đòi hỏi sự chính xác.

- Tiếp nhận và quản lý đơn đặt hàng tiếp nhận hay xóa bỏ.

- Chức năng cập nhật đơn hàng nhập vào và cập nhập số lượng nhân viên. Ngoài các chức năng nêu trên thì web cũng cần được thiết kế làm sao cho dễ hiểu, đẹp mắt dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Cung cấp những thông tin quảng bá hấp dẫn trung thực, nhằm thu hút sự quan tâm của người dùng.

Điều quan trọng hơn hết là khi kinh doanh trên mạng ta phải dữ được tệp dữ liệu khách hàng và những thông tin khách hàng đặt mua và thanh toán. Đồng thời phải thường xuyên bảo trì nâng cấp, cập nhật bổ sung những tính năng mới.

Phần III. Công nghệ sử dụng

Backend : Sử dụng Spring Boot 2.7, lập trình trên IntelliJ IDEA

Frontend : Sử dụng HTML,CSS,Javascript

DBMS : MySQL

1. Spring Boot 2.7

- Spring Boot là một framework Java giúp xây dựng ứng dụng web dễ dàng, nhanh chóng mà không cần cấu hình phức tạp như Spring truyền thống.
- Spring Boot 2.7 là phiên bản ổn định thuộc dòng Spring Boot 2.x trước khi chuyển sang Spring Boot 3.x.
- Đặc điểm nổi bật:
 - Có sẵn server nhúng (Tomcat, Jetty...)
 - Tích hợp sẵn Spring MVC, Spring Data JPA, Security...
 - Hỗ trợ REST API dễ dàng
 - Cấu hình bằng application.properties hoặc application.yml

2. IntelliJ IDEA

- IDE phổ biến dành cho lập trình Java.
- Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: Spring Boot, Maven, Git, Docker, debug, REST client.
- Giao diện trực quan, giúp phát triển ứng dụng hiệu quả.

3. HTML, CSS, JavaScript

HTML (HyperText Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu để xây dựng cấu trúc trang web.

CSS (Cascading Style Sheets): dùng để định dạng bố cục và kiểu dáng trang web.

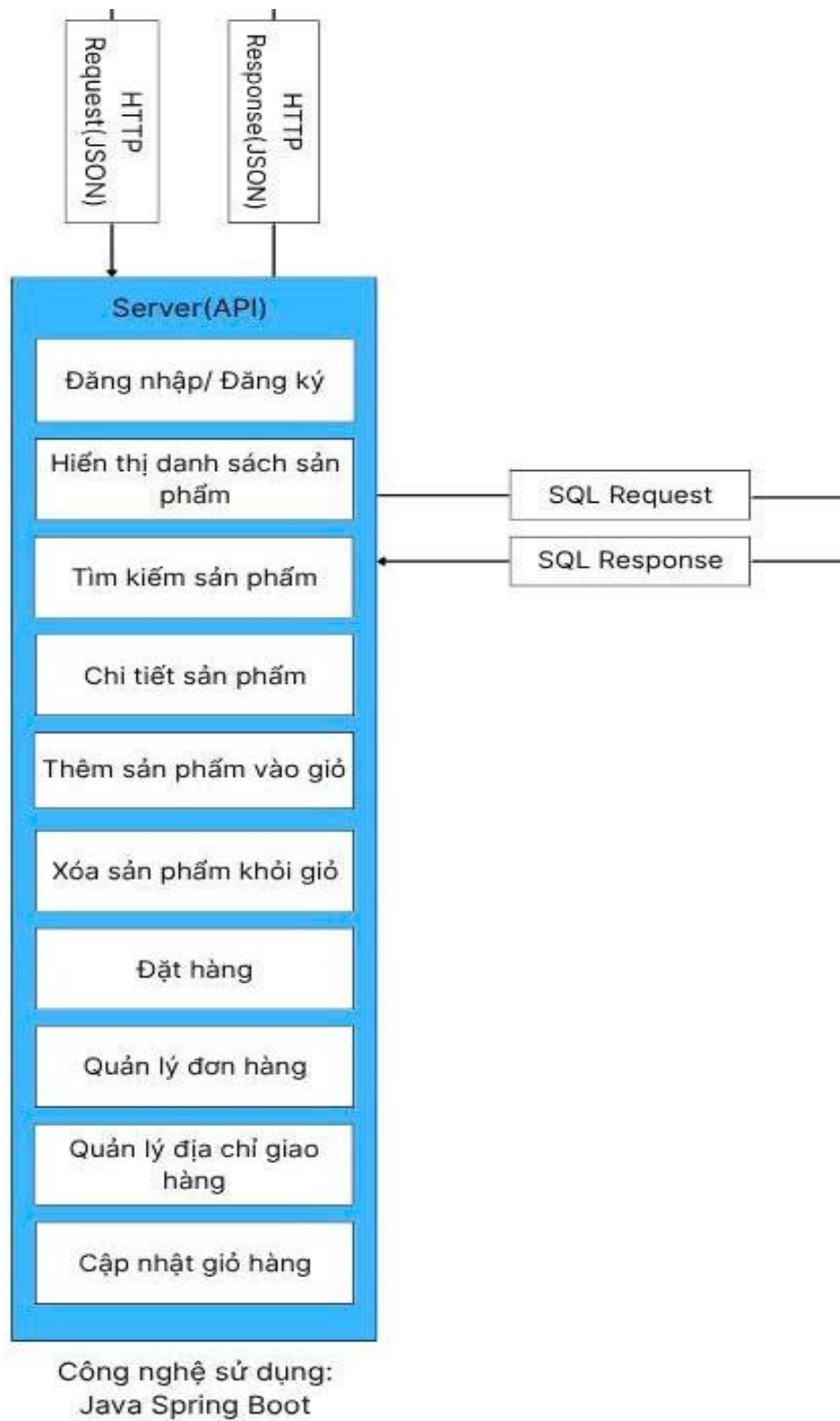
JavaScript: ngôn ngữ lập trình phía client, giúp trang web tương tác động (hiệu ứng, xử lý form, gọi API...)

4. MySQL

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở.
- Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, dùng với Spring Boot thông qua Spring Data JPA hoặc JDBC.
- Hỗ trợ ngôn ngữ SQL để thực hiện các truy vấn (CRUD).

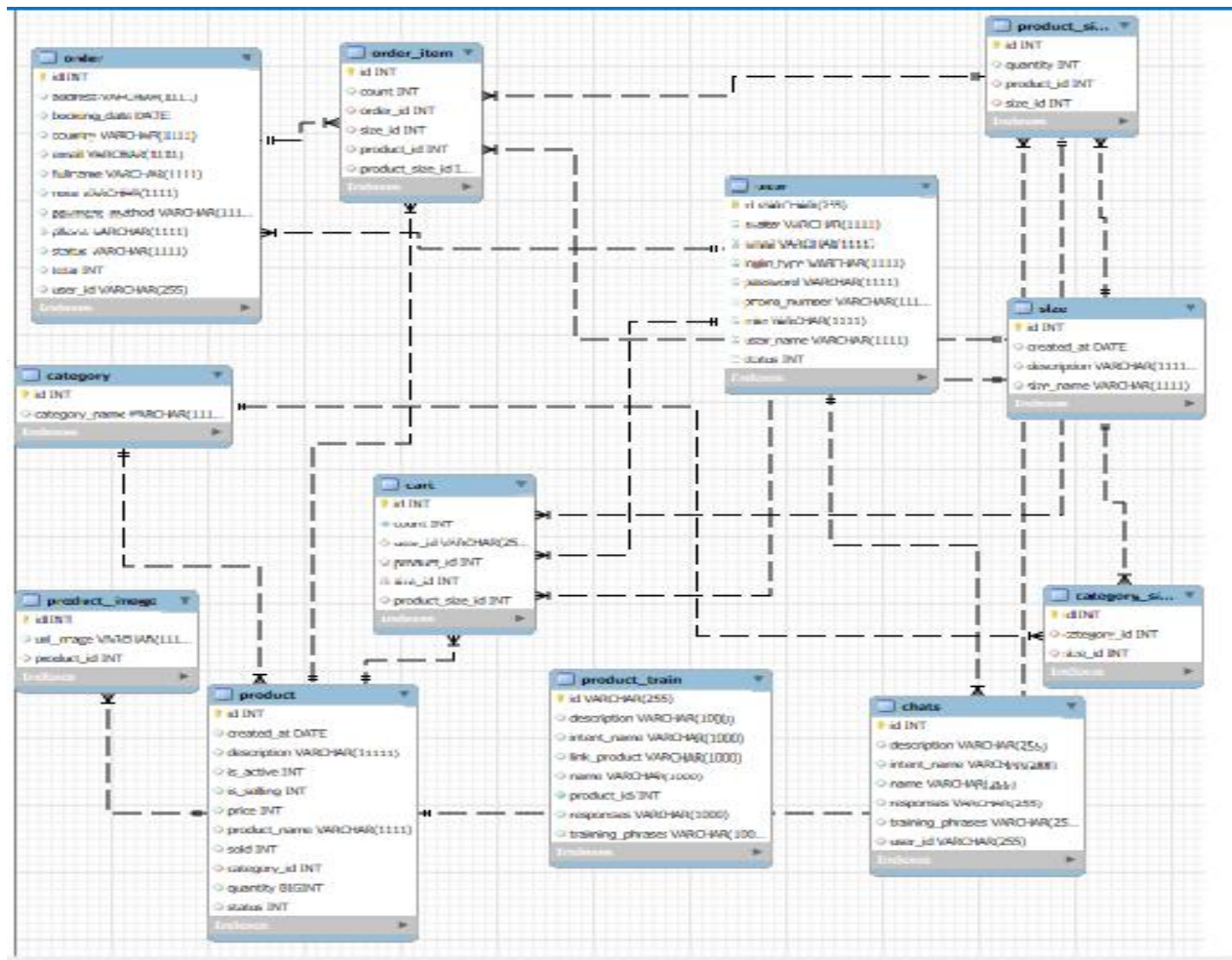
Phần IV. Mô tả và phân tích thiết kế hệ thống

4.1. Mô hình tổng quát hệ thống



4.2. Cơ sở dữ liệu

Dưới đây là mô tả các bảng cơ sở dữ liệu:



4.2.1. Bảng user

Chứa thông tin người dùng:

- u_id: Khóa chính.
- Các thuộc tính như: tên, email, mật khẩu, địa chỉ, giới tính, vai trò...

Quan hệ:

- Liên kết với các bảng: order, cart, chats, sale.

4.2.2. Bảng product

Chứa thông tin sản phẩm:

- p_id: Khóa chính.
- Gồm: tên sản phẩm, mô tả, giá, ảnh đại diện, số lượng, trạng thái, ngày đăng, người đăng (u_id), danh mục (c_id).

Quan hệ:

- Liên kết với: category, user, product_image, product_train, cart, order_item, product_stat.

4.2.3. Bảng category

- c_id: Khóa chính.
- category_name: Tên danh mục.

Quan hệ:

- 1-n với product.

4.2.4. Bảng order

- o_id: Khóa chính.
- Gồm thông tin đơn hàng: ngày đặt, địa chỉ, trạng thái, người mua (u_id), người bán (seller_id).

Quan hệ:

- Liên kết với user, order_item.

4.2.5. Bảng order_item

Chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng:

- oi_id: Khóa chính.
- o_id, product_id, product_size_id: Khóa ngoại.

Quan hệ:

- Nhiều-nhiều giữa order và product.

4.2.6. Bảng product_image

Lưu nhiều ảnh cho một sản phẩm:

- image_id: Khóa chính.
- p_id: Khóa ngoại liên kết đến product.

4.2.7. Bảng product_train

Có thể phục vụ cho AI hoặc học máy:

- Dùng để lưu thông tin training như mô tả, nhãn, cụm từ...

4.2.7. Bảng product_stat

Thống kê sản phẩm:

- Số lượng tồn, đã bán, lượt xem...

4.2.9. Bảng cart

Giỏ hàng:

- Liên kết giữa người dùng và sản phẩm (với size).

4.2.10. Bảng sale

Giao dịch mua hàng (lịch sử hoặc hóa đơn):

- Ngày mua, tên người mua.

4.2.11. Bảng category_sub

Danh mục phụ của category:

- Có liên kết c_id.

4.2.12. Bảng chats

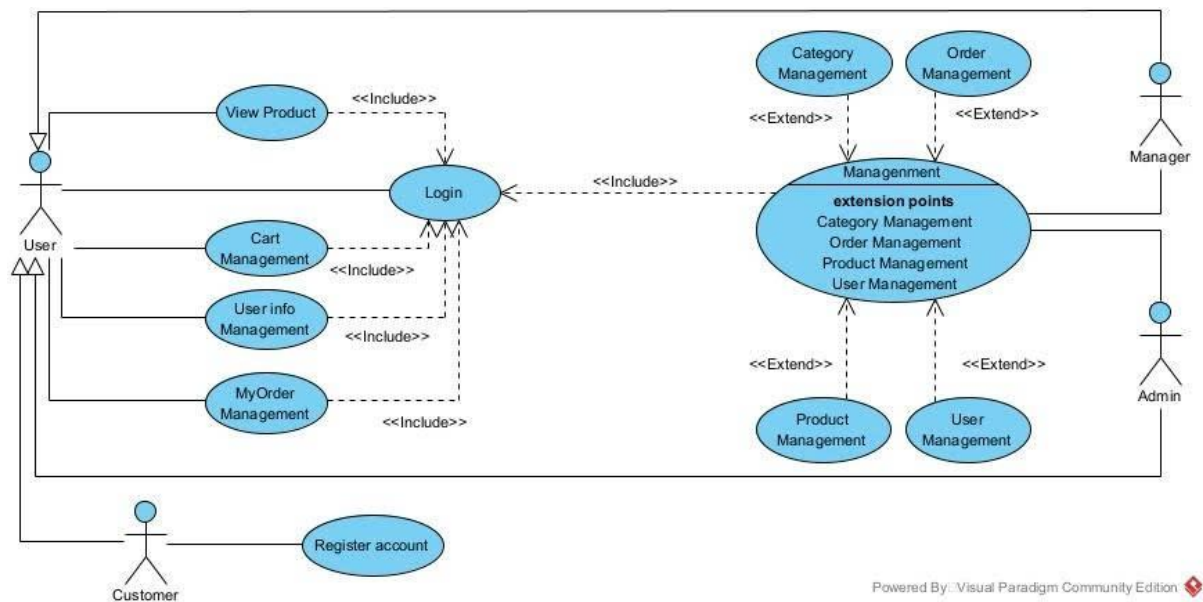
Tin nhắn giữa người dùng:

- u_id1, u_id2: Hai người tham gia.
- message, timestamp.

Quan hệ chính giữa các bảng:

- user $\leftrightarrow$ order (1 - n)
- user $\leftrightarrow$ cart (1 - n)
- user $\leftrightarrow$ chats (n - n)
- product $\leftrightarrow$ category (n - 1)
- product $\leftrightarrow$ product_image (1 - n)
- product $\leftrightarrow$ product_stat (1 - 1)
- order $\leftrightarrow$ order_item $\leftrightarrow$ product (n - n)
- product $\leftrightarrow$ product_train (1 - 1)

4.3. Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai



Usecase tổng quan của hệ thống

Các tính năng sẽ thiết kế bao gồm :

1. User xem danh sách các sản phẩm
2. User xem chi tiết một sản phẩm
3. User tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục hoặc khoảng giá
4. User thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán bằng thẻ
5. Admin CRUD sản phẩm
6. Admin tạo danh mục sản phẩm
7. Admin xem danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng

1. User xem danh sách các sản phẩm

Scenario	Xem danh sách sản phẩm
Actor	User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được danh sách các sản phẩm.
Kịch bản chính	1. User chọn "Home" từ menu chính. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới, mỗi sản phẩm có hình, tên, giá. 3. User cuộn trang để xem thêm sản phẩm.
Ngoại lệ	1. Không có sản phẩm nào được hiển thị.

2. User xem chi tiết một sản phẩm

Scenario	Xem chi tiết một sản phẩm
Actor	User
Pre -Condition	Người dùng đang xem danh sách sản phẩm
Post-Condition	Người dùng đã xem thông tin chi tiết 1 sản phẩm
Main Event	1) Người dùng chọn chức năng “Xem chi tiết” một sản phẩm cụ thể 2) Hệ thống hiển thị giao diện trang chi tiết sản phẩm: - Hình ảnh sản phẩm - Mô tả chi tiết - Giá - Tình trạng kho
Exception	2.1) Sản phẩm không còn tồn tại -> Hệ thống hiện thông báo lỗi

3. Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục/khoảng giá

Scenario	Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh sách
Actor	User
Pre -Condition	Người dùng đã đăng nhập hoặc ở giao diện chính
Post-Condition	Danh sách kết quả phù hợp hiển thị
Main Event	1) Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc theo danh mục, giá -> nhấn nút “Tìm kiếm” 2) Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp
Exception	2.1) Hệ thống không tìm thấy kết quả phù hợp

4. Thêm vào giỏ hàng và thanh toán

Scenario	Thêm vào giỏ hàng và thanh toán
Actor	User
Pre -Condition	Người dùng đã đăng nhập và chọn sản phẩm
Post-Condition	Đơn hàng được tạo và thanh toán thành công
Main Event	1) Người dùng nhấn “Thêm vào giỏ hàng” 2) Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng 3) Người dùng truy cập vào giỏ hàng 4) Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ 5) Người dùng xác nhận sản phẩm và số lượng 6) Hệ thống cập nhật số lượng nếu có thay đổi 7) Người dùng nhấn “Thanh toán” 8) Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng 9) Người dùng điền thông tin thẻ và địa chỉ -> click “Xác nhận” 10) Hệ thống xử lý thanh toán và hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”
Exception	4.1) Sản phẩm hết hàng -> Hệ thống thông báo sản phẩm hết hàng 9.1) Thẻ thanh toán không hợp lệ -> Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại

5. Admin thêm sản phẩm

Scenario	Thêm sản phẩm
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm thành công
Kịch bản chính	1. Admin chọn “Quản lý sản phẩm” 2. Nhấn “Thêm sản phẩm” → nhập form thông tin → nhấn “Lưu”. 3. Hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng.
Ngoại lệ	1. Thiếu thông tin bắt buộc khi thêm

6. Admin sửa thông tin sản phẩm

Scenario	Sửa thông tin sản phẩm
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Sản phẩm được sửa thành công
Kịch bản chính	1. Admin chọn “Quản lý sản phẩm” 2. Admin chọn “danh sách sản phẩm” 3. Admin chọn sản phẩm cần sửa 4. Admin nhập thông tin sản phẩm -> nhấn “lưu” 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng.
Ngoại lệ	1. Thiếu thông tin bắt buộc khi sửa

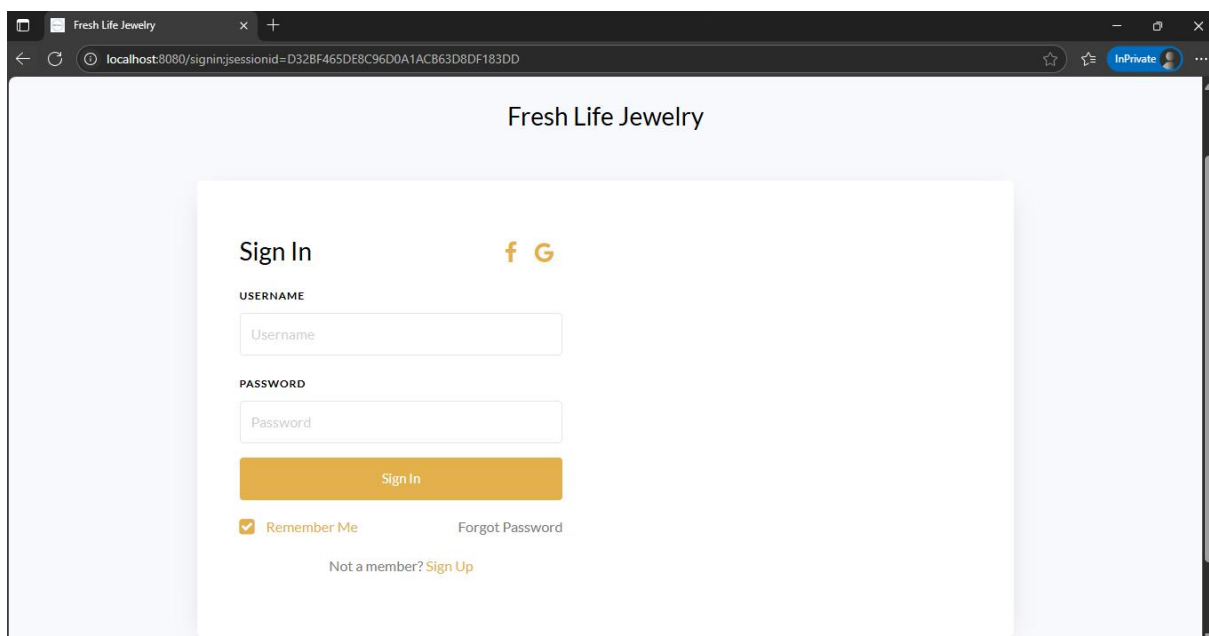
7. Admin xóa sản phẩm

Scenario	Xóa sản phẩm
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Sản phẩm được xóa thành công
Kịch bản chính	1. Admin chọn “Quản lý sản phẩm” 2. Admin chọn “danh sách sản phẩm” 3. Admin chọn sản phẩm cần xóa -> nhấn ok 4. Hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng.
Ngoại lệ	1. Không thể xóa sản phẩm đang được đặt hàng.

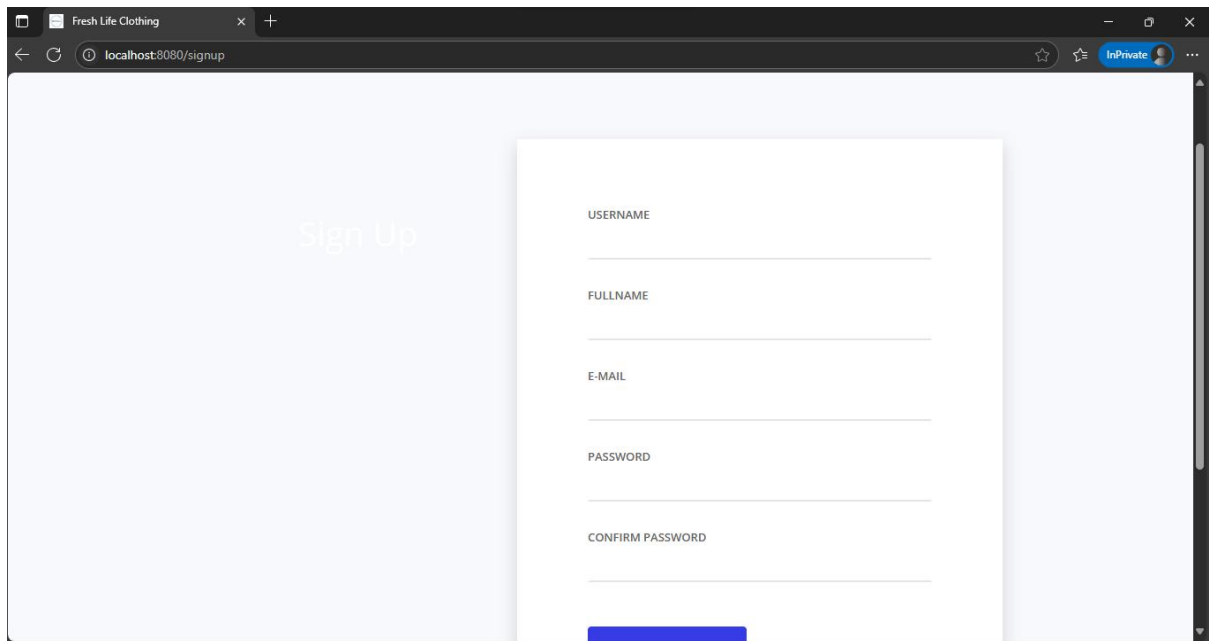
Phần V. Demo các giao diện của dự án

Dưới đây là demo một số những giao diện quan trọng của người dùng trên hệ thống

5.1. Trang đăng nhập người dùng



5.2. Trang đăng kí người dùng



Sign Up

USERNAME

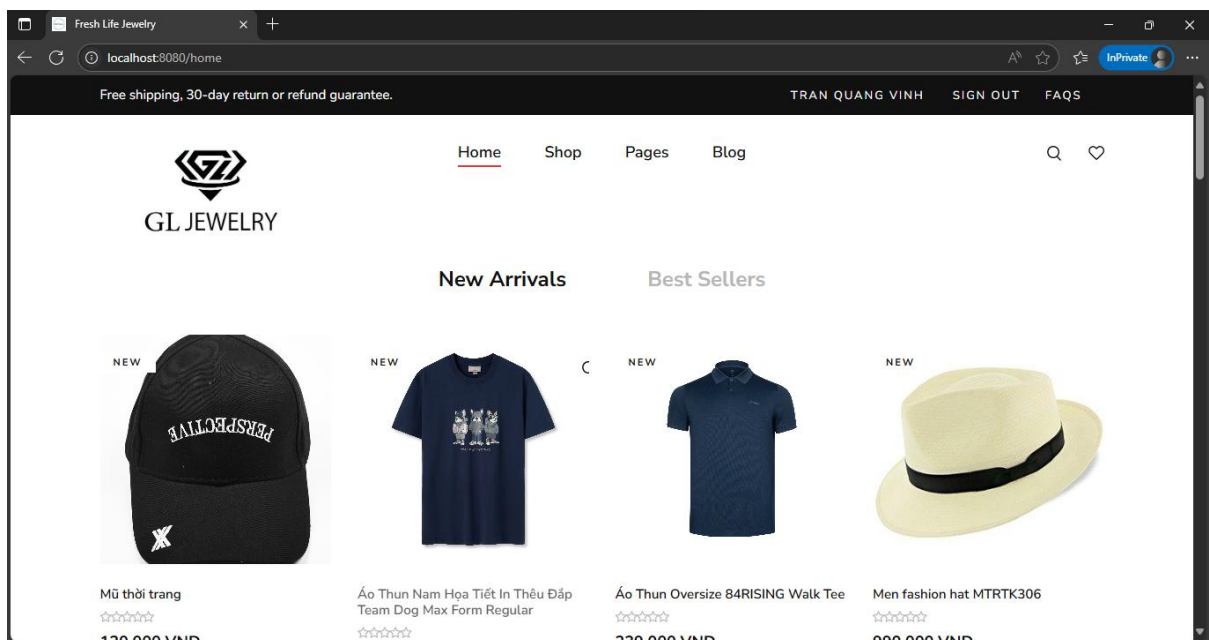
FULLNAME

E-MAIL

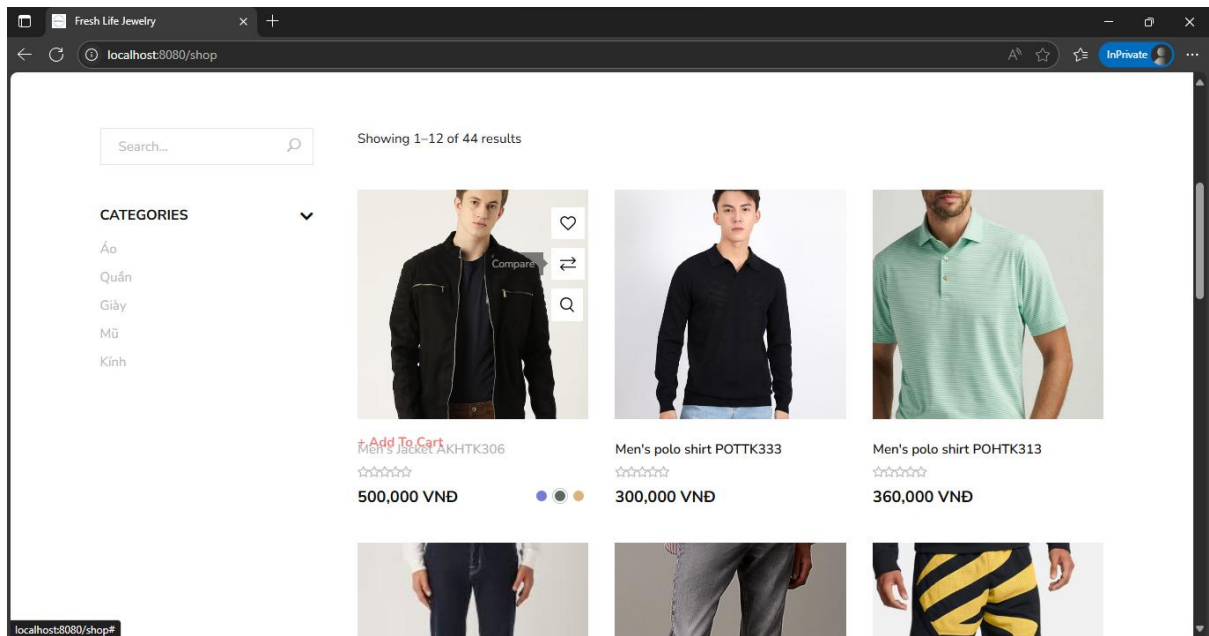
PASSWORD

CONFIRM PASSWORD

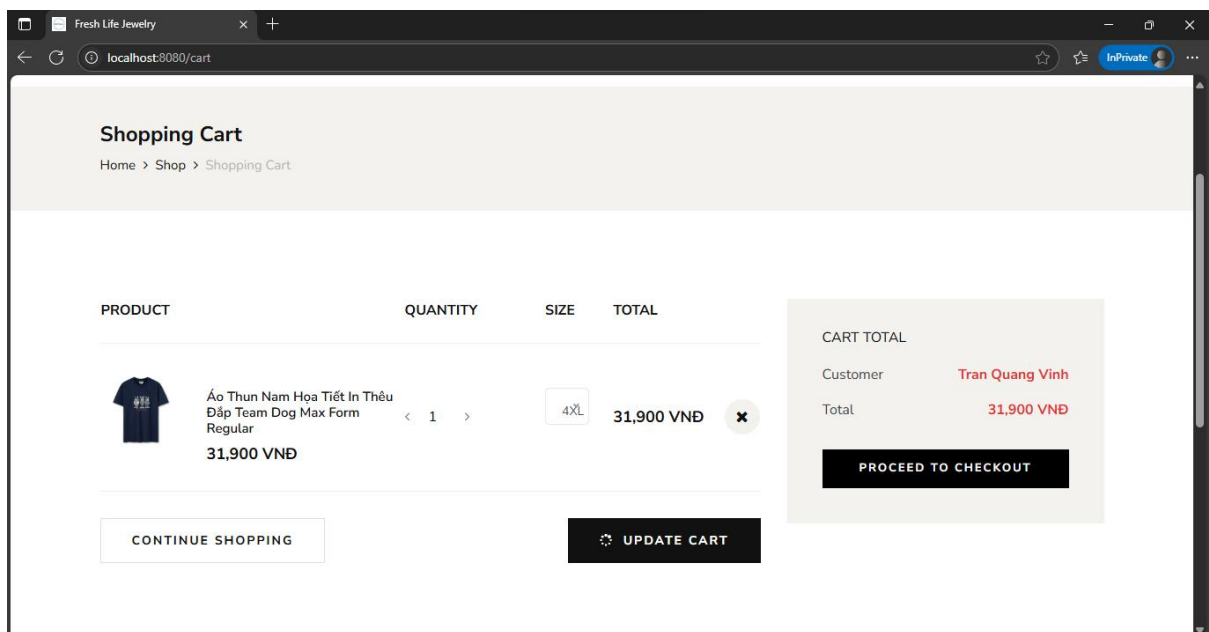
5.3. Trang chủ giao diện chính



5.4. Giao diện trang mua sắm thời trang



5.5. Giao diện trang giỏ hàng của khách hàng



5.6. Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng

Profile Details

Upload Photo

Your Name

Tran Quang Vinh

Phone

0961035731

Change Password

Current Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

5.7. Giao diện lịch sử đặt mua hàng

Free shipping, 30-day return or refund guarantee.

TRAN QUANG VINH SIGN OUT

GL JEWELRY

Home Shop Pages Blog Contacts

My History

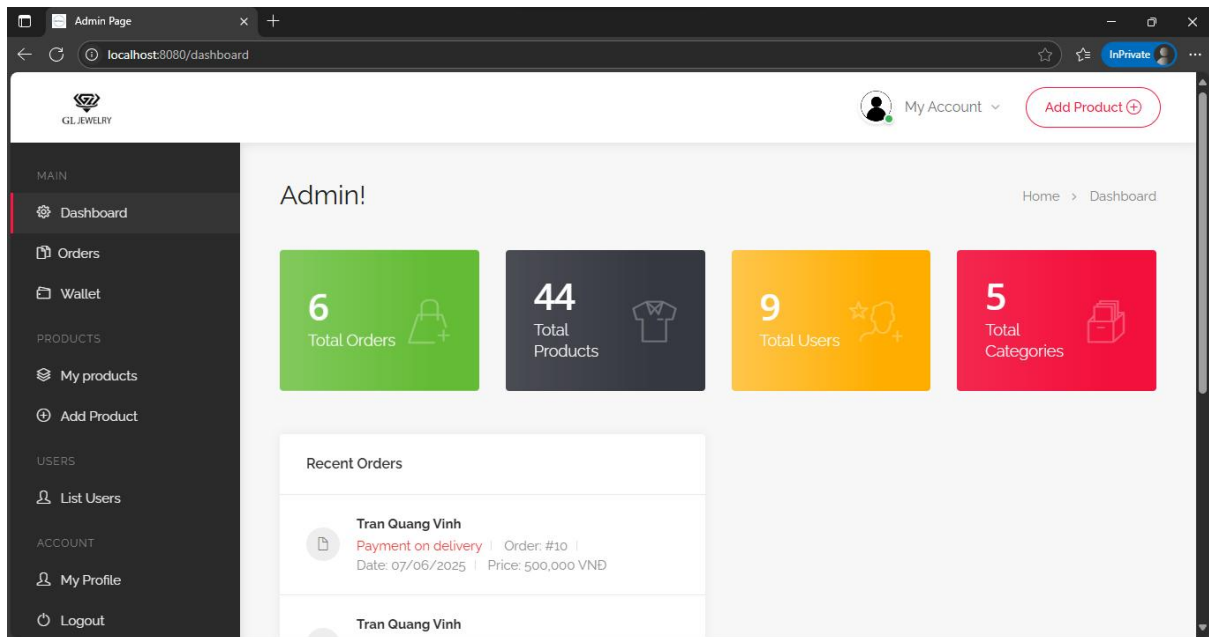
Home > My Profile

Invoices

Men's Jacket AKHTK306
Payment on delivery | Order: #10 | Date: 07-06-2025

Men's Jacket AKHTK306
Payment on delivery | Order: #9 | Date: 07-06-2025

5.8. Giao diện chính của admin



Kết luận

Ưu điểm

1. Kiến trúc rõ ràng – dễ bảo trì

Spring Boot hỗ trợ mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng các thành phần: controller, service, repository.

2. Giao diện thân thiện, tương tác mượt mà

Việc sử dụng HTML, CSS và JavaScript giúp tạo nên giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng và tương thích nhiều thiết bị.

3. Tích hợp thanh toán VNPAY thành công

Hệ thống hỗ trợ người dùng thanh toán trực tuyến một cách an toàn và nhanh chóng thông qua VNPAY, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và thực tiễn cho ứng dụng.

4. Khả năng mở rộng cao

Cấu trúc mã nguồn và cách tổ chức logic phù hợp để mở rộng thêm các chức năng như quản lý đơn hàng, giỏ hàng, báo cáo...

Hạn chế

1. Chưa có cơ chế phân quyền người dùng rõ ràng

Việc xác thực/ủy quyền người dùng còn đơn giản, dễ gây rủi ro nếu triển khai ở quy mô lớn.

2. Chưa triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao

Hệ thống chưa có mã hóa mật khẩu, kiểm soát lỗi truy cập, chống tấn công CSRF/XSS một cách toàn diện.

3. Chưa tối ưu hiệu suất và khả năng chịu tải

Hệ thống chưa được kiểm thử tải (load test), chưa có cơ chế cache hay phân trang hiệu quả.

Hướng phát triển trong tương lai

1. Tăng cường bảo mật hệ thống

Tích hợp Spring Security để xử lý phân quyền, xác thực token JWT, mã hóa dữ liệu nhạy cảm (như thông tin thanh toán).

2. Cải thiện trải nghiệm người dùng

Sử dụng framework frontend hiện đại như **React** hoặc **Vue.js** để tách biệt frontend và backend theo mô hình SPA.

3. Mở rộng chức năng quản trị

Bổ sung trang quản trị (Admin Dashboard) giúp theo dõi đơn hàng, doanh thu, người dùng và xử lý tình huống bất thường.

4. Tích hợp thêm nhiều cổng thanh toán

Ngoài VNPAY, có thể thêm MOMO, ZaloPay để tăng sự lựa chọn cho người dùng.

5. Triển khai hệ thống thực tế

Đưa sản phẩm lên **cloud hosting (Heroku, AWS, GCP)** và cấu hình tên miền, SSL để chạy thực tế.

Phân chia công việc

Thành viên	công việc
Trần Quang Vinh - B21DCCN793	Backend + Database
Louksone Sihalath - B21DCCN815	Frontend
Manivan Xaiphanith - B21DCCN816	Frontend